Partie V — Implémentation de la Sécurité VLAN

Cours Réseaux 2 — Cisco IOS

Résumé de cours — Cycle Ingénieur 1ère Année

1. Définitions des VLAN

Un **VLAN (Virtual Local Area Network)** est une partition **logique** d'un réseau de couche 2 (liaison de données). Il permet de segmenter un réseau physique en plusieurs réseaux virtuels indépendants.

- Plusieurs partitions peuvent coexister sur le même équipement physique
- Chaque VLAN constitue un **domaine de diffusion** indépendant, avec son propre réseau IP
- Les VLAN sont isolés les uns des autres — les paquets ne circulent entre eux qu'en passant par un **routeur**
- La segmentation s'effectue à l'intérieur d'un commutateur (périphérique de couche 2)
- Les hôtes regroupés dans un VLAN ignorent l'existence de celui-ci

Exemple visuel : *dans un bâtiment à 3 étages, les commutateurs de chaque étage sont connectés en cascade. Trois VLAN sont définis indépendamment de l'étage physique : VLAN 2 (IT — 10.0.2.0/24), VLAN 3 (RH — 10.0.3.0/24), VLAN 4 (Sales — 10.0.4.0/24). Un routeur relie les VLAN entre eux.*

2. Avantages des VLAN

Avantage	Description
Sécurité	Isolation du trafic : les hôtes d'un VLAN ne peuvent pas accéder directement aux autres VLAN sans passer par un routeur.
Réduction des coûts	Optimisation de l'infrastructure existante : moins de matériel nécessaire grâce à la segmentation logique.
Meilleures performances	Réduction du trafic inutile sur l'ensemble du réseau grâce à la segmentation des domaines de diffusion.
Diminution des domaines de diffusion	Les trames de broadcast restent confinées au VLAN d'origine, limitant leur impact.
Simplification de la gestion	Regroupement logique des utilisateurs par projet ou service, indépendamment de leur localisation physique.

3. Types de VLAN

Type	Rôle
VLAN de données	Transporte le trafic utilisateur normal (données). C'est le type courant, configuré sur les ports d'accès.
VLAN par défaut (VLAN 1)	Sur Cisco, le VLAN 1 est actif par défaut : tous les ports y sont affectés au démarrage. Il sert de VLAN natif et de gestion par défaut. Il ne peut pas être renommé ni supprimé.
VLAN natif	Transporte les trames non étiquetées sur une liaison trunk. Par défaut : VLAN 1. Recommandation : le modifier pour des raisons de sécurité.
VLAN de gestion	Utilisé pour l'accès SSH/Telnet/SNMP au commutateur. Par défaut : VLAN 1 (recommandé : créer un VLAN dédié).

VLAN 1 — comportement par défaut : *tous les ports sont affectés au VLAN 1 ; il est le VLAN natif et de gestion par défaut ; il ne peut être ni renommé ni supprimé.*

4. Trunks de VLAN

Un **trunk de VLAN** est une liaison point-à-point entre deux commutateurs (ou entre un commutateur et un routeur) qui transporte le trafic de **plusieurs VLAN simultanément**.

- Établi entre commutateurs pour permettre aux périphériques du même VLAN de communiquer même sur des commutateurs différents
- Un port trunk n'appartient à aucun VLAN spécifique — il transporte tous les VLAN autorisés
- Cisco IOS supporte la norme **IEEE 802.1Q**, protocole d'agrégation le plus répandu
- Les VLAN peuvent être utilisés pour **limiter la portée des trames de diffusion**
- Les trames de monodiffusion et multidiffusion restent également confinées dans leur VLAN d'origine

Exemple de topologie à 3 commutateurs :

3 commutateurs S1, S2, S3 — 4 VLAN configurés : VLAN 10 (Personnel — 172.17.10.0/24), VLAN 20 (Étudiants — 172.17.20.0/24), VLAN 30 (Invité — 172.17.30.0/24), VLAN 99 (Gestion/natif — 172.17.99.0/24). Les liaisons F0/1-5 entre commutateurs sont des trunks 802.1Q avec VLAN 99 natif. Les ports d'accès : F0/11-17 → VLAN 10 ; F0/18-24 → VLAN 20 ; F0/6-10 → VLAN 30.

5. Étiquetage des trames Ethernet — Agrégation IEEE 802.1Q

L'**étiquetage (tagging)** est le mécanisme qui permet de transmettre des trames de plusieurs VLAN sur une même liaison trunk en identifiant le VLAN d'appartenance de chaque trame.

- Les commutateurs étiquettent les trames pour identifier leur VLAN (protocole IEEE 802.1Q)
- La trame Ethernet est modifiée : un **tag de 4 octets** est inséré entre l'adresse MAC source et le champ Len/Etype
- Structure : adresse MAC dst | adresse MAC src | **Tag (inséré)** | Len/Etype | Data | FCS (modifié)

- Les étiquettes sont ajoutées avant l'entrée sur la liaison trunk et supprimées à la sortie
- Une fois étiquetées, les trames peuvent traverser un nombre illimité de commutateurs via les trunks

Fonctionnement de l'agrégation 802.1Q :

- 1. Le commutateur reçoit une trame sur un port configuré en **mode accès**
- 2. Il décompose la trame et **insère une étiquette VLAN**
- 3. Il recalcule la séquence de contrôle (FCS), puis envoie la trame étiquetée via un **port d'agrégation**
- 4. À la réception, le commutateur destinataire identifie les machines concernées, **élimine l'étiquette** et leur transmet la trame

6. Configuration des VLAN sur Cisco IOS

6.1 — Création d'un VLAN

Commandes IOS de commutateur Cisco	
Mode configuration globale	`S1# configure terminal`
Créer un VLAN (ID valide : 1-4094)	`S1(config)# vlan vlan-id`
Nommer le VLAN	`S1(config-vlan)# name vlan-name`
Revenir en mode privilégié	`S1(config-vlan)# end`

6.2 — Attribution de ports aux VLAN (mode accès)

Commandes IOS de commutateur Cisco	
Mode configuration globale	`S1# configure terminal`
Sélectionner l'interface	`S1(config)# interface interface_id`
Définir le port en mode accès	`S1(config-if)# switchport mode access`
Affecter le port au VLAN	`S1(config-if)# switchport access vlan vlan_id`
Revenir en mode privilégié	`S1(config-if)# end`

Exemple concret : affecter le port F0/18 au VLAN 20 (Étudiant)

```
s1# configure terminal
s1(config)# interface F0/18
s1(config-if)# switchport mode access
s1(config-if)# switchport access vlan 20
s1(config-if)# end
```

6.3 — Modification de l'appartenance d'un port

Pour déplacer un port d'un VLAN à un autre, il suffit de ré-exécuter la commande **switchport access vlan** avec le nouvel ID. La vérification avec **show vlan brief** confirme le changement.

```
S1# config t
S1(config)# int fa0/11
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 20
S1(config-if)# end
S1# show vlan brief
--> VLAN 20 (student) : active Fa0/11
```

6.4 — Suppression d'un VLAN

```
S1# conf t
S1(config)# no vlan 20 ! supprime le VLAN 20
S1(config)# end
S1# sh vlan brief ! vérification : VLAN 20 absent
```

6.5 — Vérification des informations VLAN

Commandes de vérification VLAN	
show vlan brief	`Affiche la liste de tous les VLAN et leurs ports associés`
show vlan name nom-vlan	`Affiche les détails d'un VLAN spécifique (ports, type, MTU...)`
show vlan summary	`Résumé : nombre total de VLAN, VTP VLAN, VLAN étendus`
show interfaces vlan id	`Affiche l'état de l'interface VLAN (SVI)`

7. Configuration des liaisons trunk IEEE 802.1Q

Commandes IOS de commutateur Cisco	
Mode configuration globale	`S1# configure terminal`
Sélectionner l'interface	`S1(config)# interface interface_id`
Forcer le port en mode trunk	`S1(config-if)# switchport mode trunk`
Définir le VLAN natif	`S1(config-if)# switchport trunk native vlan vlan_id`
Autoriser des VLAN spécifiques	`S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan vlan-list`
Revenir en mode privilégié	`S1(config-if)# end`

Exemple complet :

```
S1(config)# interface FastEthernet0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
S1(config-if)# end
```

8. Routage Inter-VLAN

Les VLAN étant des domaines de diffusion isolés, la communication entre eux nécessite un **routeur**. Il existe deux approches pour réaliser ce routage.

Interface physique (legacy)	Sous-interface (Router-on-a-Stick)
Une interface physique de routeur par VLAN	Une seule interface physique pour plusieurs VLAN
Aucun conflit de bande passante	Partage de la bande passante (risque de congestion)
Connectée au commutateur en mode accès	Connectée au commutateur en mode agrégation
Plus coûteuse en matériel	Moins coûteuse en matériel
Configuration de connexion plus complexe	Configuration de connexion plus simple

Principe : une liaison agrégée 802.1Q prend en charge plusieurs VLAN en utilisant une seule interface physique mais plusieurs **interfaces logiques (sous-interfaces)**. Chaque VLAN dispose de son propre réseau ou sous-réseau IP.

Configuration de sous-interfaces sur Routeur R1 :

```
R1(config)# interface g0/1.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

R1(config)# interface g0/1.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# no shutdown ! activer l'interface physique
```

9. Synthèse — Ce qu'il faut retenir

Concept / Commande	À retenir
VLAN	Segmentation logique d'un réseau de couche 2. Chaque VLAN = domaine de diffusion indépendant avec son IP.
VLAN 1	VLAN par défaut sur Cisco. Tous les ports y appartiennent au démarrage. Ne peut être ni supprimé ni renommé.
Trunk 802.1Q	Liaison transportant plusieurs VLAN. Tag inséré dans la trame pour identifier le VLAN d'appartenance.
VLAN natif	VLAN des trames non étiquetées sur un trunk. Par défaut VLAN 1 — à changer pour la sécurité.
Création VLAN	vlan id + name nom + end
Port accès	switchport mode access + switchport access vlan id
Port trunk	switchport mode trunk + native vlan + allowed vlan
show vlan brief	Commande de vérification : affiche tous les VLAN et leurs ports.
Routage inter-VLAN	Nécessite un routeur. Interface physique par VLAN ou sous-interfaces (Router-on-a-Stick).
Sous-interface	encapsulation dot1Q id + ip address ... sur chaque sous-interface logique du routeur.